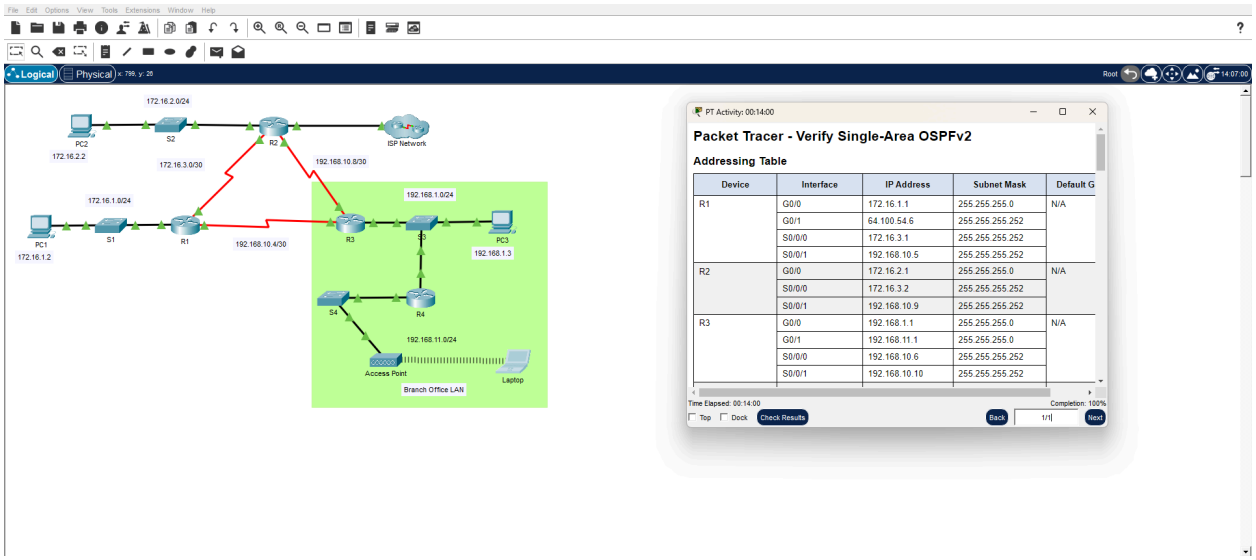


รายงานผลการปฏิบัติการ: Verify and Expand a Single-Area OSPFv2 Network

วัตถุประสงค์

ศึกษาการตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 ภายในเครือข่าย รวมถึงการเพิ่ม Branch Office ใหม่เข้าสู่ระบบ และตรวจสอบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ยังคงทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

Part 1 ตรวจสอบการทำงานของ OSPF

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ Routing Table ของ R1

ใช้คำสั่ง `show ip route`

จากผลลัพธ์พบว่า R1 มีเส้นทางที่ได้รับจาก OSPF แสดงด้วยตัวอักษร **O** และยังพบ **O*E2** ซึ่งเป็น Default Route ที่ได้รับมาจาก Router เครื่องอื่น

ผลการวิเคราะห์

แสดงว่า R1 ไม่ได้สร้าง Default Route เอง แต่ได้รับข้อมูลจาก R2 ผ่านการทำงานของ OSPF ทำให้สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสำหรับออกไปยังเครือข่ายภายนอกได้

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ Neighbor ของ R1

ใช้คำสั่ง `show ip ospf neighbor`

ผลการตรวจสอบพบว่า R1 เชื่อมต่อกับ R2 และ R3 โดยทั้งสองอยู่ในสถานะ **FULL**

ผลการวิเคราะห์

สถานะ FULL หมายถึง Router ทั้งสองฝั่งได้แลกเปลี่ยนข้อมูล Link-State ครบแล้ว จึงสามารถใช้งาน Routing ร่วมกันได้ตามปกติ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ Interface ของ R2

ใช้คำสั่ง `show ip ospf interface g0/0`

ผลที่ได้แสดงว่า Interface G0/0 เป็น **Broadcast Network** และถูกกำหนดเป็น **Passive Interface**

ผลการวิเคราะห์

ถึงแม้ Interface นี้จะไม่ส่ง Hello Packet และไม่สร้าง Neighbor แต่เครือข่ายที่เชื่อมต่อยังคงถูกประกาศเข้าสู่ OSPF ได้เหมือนเดิม

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการประกาศเครือข่ายของ R3

ใช้คำสั่ง `show ip protocols`

พบว่า R3 ประกาศเครือข่าย 3 ส่วนเข้าสู่ Area 0 ได้แก่

- 192.168.1.0/24
- 192.168.10.4/30
- 192.168.10.8/30

ผลการวิเคราะห์

Router เครื่องอื่นจึงสามารถเรียนรู้เส้นทางมายังเครือข่ายของ R3 ได้โดยอัตโนมัติผ่าน OSPF

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ Priority

ใช้คำสั่ง `show ip ospf neighbor detail`

ผลลัพธ์แสดงค่า **Priority = 0**

ผลการวิเคราะห์

Router ที่มีค่า Priority เป็น 0 จะไม่ถูกนำไปพิจารณาในการเลือกเป็น DR หรือ BDR ของเครือข่าย Broadcast

Part 2 เพิ่ม Branch Office

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการตั้งค่า R4

ใช้คำสั่ง `show run | begin router ospf`

พบว่ามีการกำหนด

```
passive-interface GigabitEthernet0/0/1
```

ผลการวิเคราะห์

Interface นี้จะไม่สร้าง OSPF Neighbor แต่ยังสามารถโฆษณาเครือข่าย 192.168.11.0/24 ไปยัง Router ตัวอื่นได้

ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมต่อ R4 เข้าสู่ระบบ

หลังเชื่อมต่อ R4 กับ Switch S3 แล้ว ใช้คำสั่ง

```
show ip ospf neighbor
```

ผลการตรวจสอบพบว่า R3 และ R4 สามารถสร้าง Neighbor ได้สำเร็จ

R3 มีสถานะ **FULL/DR**

R4 มีสถานะ **FULL/BDR**

ผลการวิเคราะห์

เนื่องจากการเชื่อมต่อเป็น Ethernet ซึ่งเป็น Broadcast Network จึงมีการเลือก DR และ BDR โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ R3 เป็น DR ส่วน R4 ทำหน้าที่เป็น BDR

ผลการทดสอบการเชื่อมต่อ

หลังจากเพิ่ม Branch Office แล้ว ได้ทดสอบการ Ping ระหว่างอุปกรณ์ ผลปรากฏว่า

- PC1 ติดต่อ ISP Router ได้
- PC2 ติดต่อ R3 ได้
- PC3 ติดต่อ ISP Router ได้
- Laptop ติดต่อ PC2 ได้

ทุกการทดสอบผ่านทั้งหมด แสดงว่าเส้นทาง Routing ภายในระบบทำงานได้ถูกต้อง

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า OSPFv2 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ระหว่าง Router ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทุก Router สร้าง Neighbor ได้ตามที่ออกแบบไว้ เมื่อเพิ่ม Router R4 เข้าในเครือข่าย OSPF สามารถตรวจพบและเรียนรู้เส้นทางใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนด Static Route เพิ่ม อีกทั้งการเลือก DR และ BDR ก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามหลักการของ OSPF บนเครือข่ายแบบ Broadcast ส่งผลให้ทุกอุปกรณ์ในระบบสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างครบถ้วน